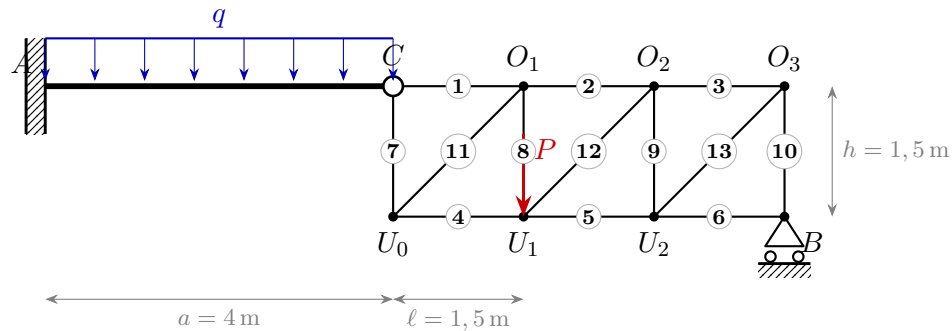


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung



1. Statische Bestimmtheit

Abzählkriterium $n = r - (3 + v)$ mit r Auflagerreaktionen und v Gelenkbedingungen:

$$n = r - (3 + v) = 4 - (3 + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{das System ist statisch bestimmt.}$$

2. Auflagerreaktionen und Gelenkkraft

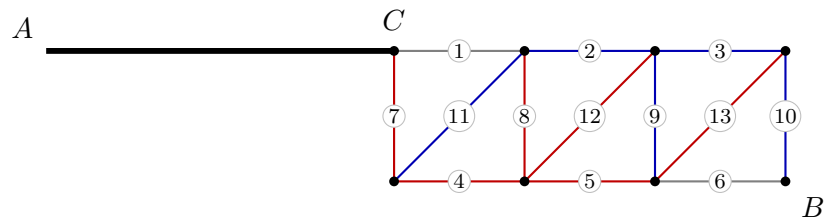
$$A_x = 0 \text{ kN}, \quad A_y = 30,67 \text{ kN}, \quad M_A = 74,67 \text{ kNm}, \quad B_y = 3,33 \text{ kN}$$

$$C_x = 0 \text{ kN}, \quad C_y = -6,67 \text{ kN}$$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1 (C – O1)	0	Nullstab
2 (O1 – O2)	-6,67	Druck
3 (O2 – O3)	-3,33	Druck
4 (U0 – U1)	6,67	Zug
5 (U1 – U2)	3,33	Zug
6 (U2 – U3)	0	Nullstab
7 (C – U0)	6,67	Zug
8 (O1 – U1)	6,67	Zug
9 (O2 – U2)	-3,33	Druck
10 (O3 – U3)	-3,33	Druck
11 (U0 – O1)	-9,43	Druck
12 (U1 – O2)	4,71	Zug
13 (U2 – O3)	4,71	Zug

rot: Zug (+) blau: Druck (–)



4. Schnittgrößenverläufe des Biegeträgers A–C

